Limites de fonctions et continuité

Opérations et formes indéterminées, asymptotes, croissances comparées, comparaison, théorème des valeurs intermédiaires

Terminale — Maths spécialité · chapitre 2 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Calculer une limite en levant une forme indéterminée ; interpréter une asymptote.
— Utiliser les croissances comparées, la composition et les théorèmes de comparaison.
— Appliquer le théorème des valeurs intermédiaires et encadrer une solution.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— Références en $+\infty$: x^n, $\sqrt{x}$, e^x tendent vers $+\infty$; $\dfrac{1}{x}$, e^{-x} tendent vers 0. En $-\infty$: $e^x \to 0$.
— Formes indéterminées : $\infty - \infty$, $0 \times \infty$, $\dfrac{\infty}{\infty}$, $\dfrac{0}{0}$.
— **Asymptotes** : $\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x) = \ell$ donne l'asymptote horizontale $y = \ell$; $\lim\limits_{x\to a} f(x) = \pm\infty$ donne l'asymptote verticale $x = a$.
— **Croissances comparées** : $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{e^x}{x^n} = +\infty$; $\lim\limits_{x\to-\infty} x^n e^x = 0$.
— **Comparaison et gendarmes** : mêmes énoncés que pour les suites, quand $x \to +\infty$ ou $x \to a$.
— **TVI** : si f est continue sur $[a\,;b]$, tout réel k entre $f(a)$ et $f(b)$ a au moins un antécédent. Si de plus f est strictement monotone, cet antécédent est **unique**.

MÉTHODE — lever une forme indéterminée

1. Polynôme ou quotient de polynômes : factoriser par le terme de plus haut degré

2. Avec l'exponentielle : factoriser par e^x puis utiliser les croissances comparées

3. Avec des racines ($\infty - \infty$) : multiplier par la quantité conjuguée

---

Exemple. $e^x - x^2 = e^x\left(1 - \dfrac{x^2}{e^x}\right)$; $\dfrac{x^2}{e^x} \to 0$ *donc la parenthèse tend vers* 1 *et* $e^x - x^2 \to +\infty$.

MÉTHODE — limite en une valeur interdite

1. Calculer la limite du numérateur (un nombre non nul k)

2. Étudier le signe du dénominateur au voisinage de a (à gauche ou à droite) : il tend vers 0^+ ou 0^-

3. Conclure avec la règle des signes : $\dfrac{k}{0^+} = \pm\infty$ selon le signe de k

---

Exemple. $\dfrac{2x-1}{x-3}$ *quand* $x \to 3$, $x > 3$ *:* $2x - 1 \to 5$ *et* $x - 3 \to 0^+$, *donc la limite est* $+\infty$ *: asymptote* $x = 3$.

MÉTHODE — prouver qu'une équation $f(x) = k$ a une unique solution

1. f continue et strictement monotone sur l'intervalle (tableau de variations)

2. k est compris entre les valeurs (ou limites) aux bornes

3. Corollaire du TVI : une unique solution α ; l'encadrer à la calculatrice (tableau de valeurs)

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Le TVI seul donne l'**existence**, pas l'unicité. « $\frac{5}{0}$ » n'est pas une limite : il faut le signe du dénominateur. $\frac{\infty}{\infty}$ ne vaut pas 1.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Déterminer les limites suivantes. NIVEAU 1

a) $\lim\limits_{x\to+\infty}(-2x^3+x^2-1)$;

b) $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{3x^2-1}{x^2+2}$;

c) $\lim\limits_{x\to+\infty}(e^{-x}+4)$;

d) $\lim\limits_{x\to0,\,x>0}\left(\dfrac{1}{x}+2\right)$.

2. Soit $f(x)=\dfrac{2x-1}{x-3}$ sur $]3\,;+\infty[$. Étudier les limites aux bornes et en déduire les asymptotes. NIVEAU 1

3. Limites de fonctions composées en $+\infty$: $\sqrt{4+\dfrac{1}{x}}$; $e^{1/x}$; e^{-x^2}. NIVEAU 1

4. $f(x)=x^2$ si $x\leqslant 1$ et $f(x)=a\,x+3$ si $x>1$. Pour quelle valeur de a la fonction f est-elle continue en 1 ? NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Croissances comparées : calculer NIVEAU 2

a) $\lim\limits_{x\to+\infty}(e^x-x^2)$;

b) $\lim\limits_{x\to+\infty}x\,e^{-x}$;

c) $\lim\limits_{x\to-\infty}x\,e^x$;

d) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x+x}{e^x+1}$.

6. Avec les gendarmes : $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x+\sin x}{x}$ et $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2+\cos x}{x}$. NIVEAU 2

7. Soit $f(x)=x^3+x-1$. NIVEAU 2

a) Montrer que l'équation $f(x)=0$ a une unique solution α dans $[0\,;1]$.

b) Donner un encadrement de α d'amplitude 10^{-2}.

8. Soit $f(x)=\dfrac{e^x-1}{e^x+1}$ sur $\mathbb{R}$. Déterminer ses limites en $+\infty$ et en $-\infty$; interpréter. NIVEAU 2

9. Calculer $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x+1}-\sqrt{x}\right)$ (quantité conjuguée). NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

10. On considère $f(x)=x\,e^{-x}+1$ sur $\mathbb{R}$. NIVEAU 3

a) Déterminer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$. Interpréter graphiquement.

b) Montrer que $f'(x)=(1-x)\,e^{-x}$ et dresser le tableau de variations de f.

c) Montrer que l'équation $f(x)=0$ a une unique solution α sur $\mathbb{R}$, et que $-0{,}6<\alpha<-0{,}5$.

11. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Si $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=2$, la droite $y=2$ est asymptote à la courbe de f.

b) Si f est continue sur $[a\,;b]$ avec $f(a)<0<f(b)$, l'équation $f(x)=0$ a une unique solution.

c) Si $f(x)\leqslant g(x)$ pour tout x et $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$, alors $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=+\infty$.

d) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^{10}}{e^x}=+\infty$.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Calculer $\lim\limits_{x\to+\infty}x\left(\sqrt{1+\dfrac{1}{x}}-1\right)$.